

第六次作业：求解定积分

请于5月11日23:59前提交

作业说明

提交方式

- 只需提交电子版作业到yukeshuxuea@163.com。若作业为手写，请拍照上传，并合成为一个PDF，命名为“第六次作业+学号+姓名.pdf”。提交格式不对的作业将不予批改，请大家注意提交的格式，谢谢！
- 提交作业后的下一个工作周之内会收到批改反馈。如果你没有收到反馈，请先检查自己的提交情况，再联系孙老师核实自己的作业成绩。

评分标准

- 部分习题的题号旁边有*。这部分题目属于附加题，比较困难，因此它们并不参与作业的评分。如果你做了这些题我们会很高兴，如果你没做也不会扣分。
- 拒绝抄袭。抄袭的作业按零分计算；完成度越高，作业分数越高；我们重视作业的过程。如果你没有做对题目，但是过程中有一部分是正确的，我们也会给你相应的分数。
- 如果你使用了AI协助答题，没有关系，但请给出你所使用的prompt和对应的输出作为附件。
- 如果无法按时提交作业，请及时告诉习题课老师。一个学期有2次不交作业的机会。如果在课前没有收到作业且没有提前告诉习题课老师的，将视作使用一次机会。当机会用完后，缺交的作业视作0分。
- 若对题目中的描述（包括中文理解）有任何问题，请及时向我们提出。

解答题

以下题目无需写出过程, 只需写出答案

1. 通过换元法求无理函数积分

$$(1) \int \frac{dx}{x^{\frac{2}{3}} + x^{\frac{1}{2}}}$$

$$(2) \int \sqrt{1-x^2} \, dx$$

$$(3) \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \, dx$$

$$(4) \int \frac{1}{x\sqrt{\ln x}} \, dx$$

$$(5) \int \sqrt{x^2+4x+5} \, dx$$

2. 定积分的换元积分法与分部积分法

$$(1) \int_0^1 x\sqrt{1-x^2} \, dx$$

$$(2) \int_1^e \ln x \, dx$$

$$(3) \int_0^1 e^x \cos x \, dx$$

$$(4) \int_0^1 \ln(1+x^2) \, dx$$

$$(5) \int_1^e \frac{\ln x}{x} \, dx$$

3. 通过对称性求解定积分

$$(1) \int_{-2025}^{2025} \frac{1}{1+2^x} \, dx$$

$$(2) \int_0^\pi x \sin x \, dx$$

$$(3) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{\sin x}}{e^{\sin x} + e^{\cos x}} \, dx$$

$$(4) \int_{-1}^1 \frac{x^{2025}}{1+x^2} \, dx$$

$$(5) \int_{-0.5}^{0.5} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) \, dx$$

4. 求下列定积分 (可以只写出递推式)

$$(1) I_n = \int_0^1 x^n e^x \, dx$$

$$(2) I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx$$

$$(3) I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x \, dx$$

5. 复习题 (极限相关)

$$(1) \text{ 计算 } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2}$$

$$(2) \text{ 计算 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{2025} + x^{2024} + 1000}{1.01^x}$$

$$(3) \text{ 计算 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{2025} + 2025x^{2024}}{(2x + 1)^{2025}}$$

$$(4) \text{ 计算 } \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} \sin \frac{1}{x}$$

$$(5) \text{ 计算 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + x} - x$$

$$(6) \text{ 计算 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{ax} - 1)^3}{\sin 2x \tan 3x \arctan x}$$

$$(7) \text{ 计算 } \lim_{x \rightarrow 1} (2 - x)^{\tan \frac{\pi x}{2}}$$

$$(8) \text{ 计算 } \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x - 1} - \frac{3}{x^3 - 1} \right)$$

$$(9) \text{ 已知 } f(x) = \begin{cases} 0 & \text{if } x \notin \mathbb{Z} \\ (-1)^x & \text{if } x \in \mathbb{Z} \end{cases} \quad \text{求 } \lim_{x \rightarrow 2024} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow 2025} f(x)$$

(10) 请给出一个函数 $f(x)$, 它在每个点都有极限, 但是在 $x = 0$ 处不连续。

证明题

以下题目需要写出推导过程

1. (证明定积分的第二换元法)

已知函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积, $x = g(t)$ 的定义域为 $[\alpha, \beta]$, g 的值域是 f 定义域的子集, 且 $g(\alpha) = a, g(\beta) = b$.

请使用微积分基本定理证明: $\int_a^b f(x) \, dx = \int_\alpha^\beta f(g(t))g'(t) \, dt$.

[Hint: 考虑 $f(x)$ 的原函数 $F(x)$, 并尝试用它表示 $f(g(t))g'(t)$ 的原函数.]

2. (证明定积分的分部积分法)

请使用微积分基本定理证明: $\int_a^b u(x)v'(x) + u'(x)v(x) \, dx = u(x)v(x)|_a^b$.

[Hint: $u(x)v'(x) + u'(x)v(x)$ 的原函数是什么?]

3. (偶函数利用对称性求定积分)

已知 $f(x)$ 是偶函数, 且在 $[-a, a]$ 上可积.

证明: $\int_{-a}^a f(x) \, dx = 2 \int_0^a f(x) \, dx$.

[Hint: 使用定积分的换元积分法证明 $\int_{-a}^0 f(x) \, dx = \int_0^a f(x) \, dx$.]